

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:
SMART E-MOBILITY HUB

Submission 3 - System Design

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2026

Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ Submission 3
1	Nguyễn Quốc Trung	2413707	Class diagram, method descriptions và test cases của SUB-HUB
2	Phan Võ Bảo Trâm	2413576	Class diagram, method descriptions và test cases của SUB-RES
3	Lê Nguyễn Tường Vi	2413937	Class diagram, method descriptions và test cases của SUB-TRIP
4	Nguyễn Ngọc Hân	2410951	Class diagram, method descriptions và test cases của SUB-PARK
5	Trần Thị Hương Giang	2410845	Class diagram, method descriptions và test cases của SUB-CHG
6	Nguyễn Thị Minh Anh	2410126	Class diagram, method descriptions và test cases của SUB-OPS
7	Trần Nhật Bảo Anh	2410155	Class diagram, method descriptions và test cases của SUB-SIM; tích hợp kiến trúc và báo cáo

Mỗi thành viên tiếp tục sở hữu phân hệ đã phụ trách ở hai submission trước. Từng người phải cung cấp lớp, method/interface và test tương ứng với toàn bộ use case của phân hệ; nhóm trưởng hợp nhất các dependency liên phân hệ thành Deployment View, Development/Implementation View và class diagram tổng thể.



Mục lục

I	Baseline và quy ước thiết kế Submission 3	7
1	Nguồn đầu vào bắt buộc	7
2	Architectural drivers	7
3	Quy ước mã artefact	7
4	Tiêu chí hoàn tất	8
II	Deployment View	9
1	Mục tiêu và giả định triển khai	9
2	Node catalog	9
3	Deployment diagram	9
4	Local/Docker deployment	9
5	Production deployment và vận hành	9
6	Bảo mật và failure handling	10
III	Development/Implementation View	11
1	Kiến trúc tổng thể	11
2	Danh mục component và interface	11
3	Phân rã theo bảy phân hệ	11
3.1	SUB-HUB - Tra cứu Hub và tài nguyên	11
3.2	SUB-RES - Đặt phương tiện dùng chung	11
3.3	SUB-TRIP - Quản lý chuyến đi	11
3.4	SUB-PARK - Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân	12
3.5	SUB-CHG - Quản lý sạc và lịch sạc	12
3.6	SUB-OPS - Giám sát và điều phối vận hành	12
3.7	SUB-SIM - What-if Simulation và khuyến nghị	12
4	Cross-cutting concerns	12
IV	Class Diagram và Method Descriptions	13
1	Class diagram tổng thể	13
2	Quy ước mô tả class và method	13
3	SUB-HUB - Tra cứu Hub và tài nguyên	13
3.1	UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp	13
3.1.1	Nguồn thiết kế và truy vết	13
3.1.2	Lớp và thành phần tham gia	13
3.1.3	Đặc tả phương thức và giao diện	14
3.1.4	Kiểm thử liên quan	14
3.2	UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	14
3.2.1	Nguồn thiết kế và truy vết	14
3.2.2	Lớp và thành phần tham gia	14
3.2.3	Đặc tả phương thức và giao diện	14
3.2.4	Kiểm thử liên quan	14
3.3	UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế	14
3.3.1	Nguồn thiết kế và truy vết	14
3.3.2	Lớp và thành phần tham gia	14
3.3.3	Đặc tả phương thức và giao diện	15
3.3.4	Kiểm thử liên quan	15
4	SUB-RES - Đặt phương tiện dùng chung	16
4.1	UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung	16
4.1.1	Nguồn thiết kế và truy vết	16
4.1.2	Lớp và thành phần tham gia	16
4.1.3	Đặc tả phương thức và giao diện	16
4.1.4	Kiểm thử liên quan	16
4.2	UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện	16
4.2.1	Nguồn thiết kế và truy vết	16

	4.2.2	Lớp và thành phần tham gia	16
	4.2.3	Đặc tả phương thức và giao diện	17
	4.2.4	Kiểm thử liên quan	17
5	SUB-TRIP - Quản lý chuyến đi		18
	5.1	UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt	18
	5.1.1	Nguồn thiết kế và truy vết	18
	5.1.2	Lớp và thành phần tham gia	18
	5.1.3	Đặc tả phương thức và giao diện	18
	5.1.4	Kiểm thử liên quan	18
	5.2	UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	18
	5.2.1	Nguồn thiết kế và truy vết	18
	5.2.2	Lớp và thành phần tham gia	18
	5.2.3	Đặc tả phương thức và giao diện	18
	5.2.4	Kiểm thử liên quan	19
6	SUB-PARK - Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân		20
	6.1	UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	20
	6.1.1	Nguồn thiết kế và truy vết	20
	6.1.2	Lớp và thành phần tham gia	20
	6.1.3	Đặc tả phương thức và giao diện	20
	6.1.4	Kiểm thử liên quan	20
	6.2	UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân	20
	6.2.1	Nguồn thiết kế và truy vết	20
	6.2.2	Lớp và thành phần tham gia	20
	6.2.3	Đặc tả phương thức và giao diện	20
	6.2.4	Kiểm thử liên quan	21
	6.3	UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân	21
	6.3.1	Nguồn thiết kế và truy vết	21
	6.3.2	Lớp và thành phần tham gia	21
	6.3.3	Đặc tả phương thức và giao diện	21
	6.3.4	Kiểm thử liên quan	21
7	SUB-CHG - Quản lý sạc và lịch sạc		22
	7.1	UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc	22
	7.1.1	Nguồn thiết kế và truy vết	22
	7.1.2	Lớp và thành phần tham gia	22
	7.1.3	Đặc tả phương thức và giao diện	22
	7.1.4	Kiểm thử liên quan	22
	7.2	UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc	22
	7.2.1	Nguồn thiết kế và truy vết	22
	7.2.2	Lớp và thành phần tham gia	22
	7.2.3	Đặc tả phương thức và giao diện	22
	7.2.4	Kiểm thử liên quan	23
	7.3	UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	23
	7.3.1	Nguồn thiết kế và truy vết	23
	7.3.2	Lớp và thành phần tham gia	23
	7.3.3	Đặc tả phương thức và giao diện	23
	7.3.4	Kiểm thử liên quan	23
8	SUB-OPS - Giám sát và điều phối vận hành		24
	8.1	UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub	24
	8.1.1	Nguồn thiết kế và truy vết	24
	8.1.2	Lớp và thành phần tham gia	24
	8.1.3	Đặc tả phương thức và giao diện	24
	8.1.4	Kiểm thử liên quan	24
	8.2	UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành	24

8.2.1	Nguồn thiết kế và truy vết	24
8.2.2	Lớp và thành phần tham gia	24
8.2.3	Đặc tả phương thức và giao diện	24
8.2.4	Kiểm thử liên quan	25
8.3	UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub	25
8.3.1	Nguồn thiết kế và truy vết	25
8.3.2	Lớp và thành phần tham gia	25
8.3.3	Đặc tả phương thức và giao diện	25
8.3.4	Kiểm thử liên quan	25
9	SUB-SIM - What-if Simulation và khuyến nghị	26
9.1	UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation	26
9.1.1	Nguồn thiết kế và truy vết	26
9.1.2	Lớp và thành phần tham gia	26
9.1.3	Đặc tả phương thức và giao diện	26
9.1.4	Kiểm thử liên quan	26
9.2	UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	26
9.2.1	Nguồn thiết kế và truy vết	26
9.2.2	Lớp và thành phần tham gia	26
9.2.3	Đặc tả phương thức và giao diện	26
9.2.4	Kiểm thử liên quan	27
10	Kiểm tra tính nhất quán	27
V	Test Cases (Bonus)	28
1	Test strategy và phạm vi	28
2	Mẫu test case	28
3	Tổ chức test theo use case	28
4	Kiểm thử NFR và bằng chứng	29



Danh sách hình



Danh sách bảng

1	Nguồn truy vết cho Submission 3	7
2	Danh mục deployment node	9
3	Danh mục component/module	11
4	Mẫu đặc tả test case	28

I Baseline và quy ước thiết kế Submission 3

Submission 3 chuyển các requirement, use case, giao diện và behavioral diagram đã khóa ở hai submission trước thành thiết kế có thể hiện thực. Mọi component, class và method phải có lý do tồn tại từ trách nhiệm nghiệp vụ hoặc yêu cầu chất lượng; không thêm feature mới trực tiếp trong tài liệu thiết kế.

1 Nguồn đầu vào bắt buộc

Bảng 1: Nguồn truy vết cho Submission 3

Nguồn	Thông tin sử dụng	Artefact thiết kế chịu ảnh hưởng
Submission 1	Actor, FR, BR, NIFR, NFR, use-case flow và trạng thái	Component, class, method, interface và constraint
Submission 2	Screen ID, sequence, activity và state chart	Boundary class, application service, domain behavior và event flow
Quyết định công nghệ	Stack, cách deploy, data store và tích hợp external system	Deployment view và implementation view

2 Architectural drivers

Chọn các requirement tác động mạnh đến kiến trúc, chẳng hạn tính nhất quán khi đặt tài nguyên, độ trễ tra cứu Hub, khả năng nhận dữ liệu IoT giả lập, audit log, phục hồi lỗi và cô lập môi trường mô phỏng. Với mỗi driver cần ghi mã nguồn, quyết định thiết kế, trade-off và cách kiểm chứng.

3 Quy ước mã artefact

- Deployment node: **NODE-***; deployable artifact: **ART-***.
- Component/module: **CMP-***; interface: **IF-***.
- Class diagram: **CD-SUB-***; class và method giữ tên nhất quán trong code.
- Test case bonus: **TC-[SUB]-[SỐ]** và truy vết về **UC-*/FR-*/NFR-***.



4 Tiêu chí hoàn tất

Thiết kế hoàn tất khi các view không mâu thuẫn nhau, mỗi class có trách nhiệm rõ, toàn bộ method trong class diagram được mô tả, external system có adapter/interface tương ứng và nhóm có thể chỉ ra đường truy vết từ requirement đến module, class và method.

II Deployment View

Deployment view mô tả các node chạy hệ thống, artefact được triển khai trên từng node và kết nối giữa chúng. Nhóm cần trình bày riêng cấu hình local/Docker dùng để chấm bài và phương án production nếu hai môi trường khác nhau.

1 Mục tiêu và giả định triển khai

Nêu số lượng người dùng dự kiến, điều kiện mạng, phạm vi dữ liệu IoT giả lập, cách quản lý cấu hình và các giả định liên quan đến dịch vụ bản đồ hoặc nền tảng cloud.

2 Node catalog

Bảng 2: *Danh mục deployment node*

Node ID	Node	Artefact/Service chạy trên node	Cấu hình và trách nhiệm
NODE-*	Tên node	ART-* hoặc service	Runtime, port, storage, scaling và health check

3 Deployment diagram

Mã artefact: DEP-SEMH-01. Thể hiện client, frontend, backend, database, IoT data source/gateway, map service và hạ tầng mô phỏng; ghi protocol và hướng kết nối.

4 Local/Docker deployment

Mô tả container/service, port, volume, biến môi trường, thứ tự khởi động, seed data, health check và lệnh chạy. Đây là cấu hình tối thiểu phải tái tạo được trên máy chấm bài.

5 Production deployment và vận hành

Nếu nhóm triển khai server hoặc luồng IoT real-time để lấy điểm cộng, trình bày điểm khác so với local: ingress/TLS, secret, logging, monitoring, backup, recovery và giới hạn tài nguyên. Không mô tả dịch vụ cloud chưa thực sự dùng như một phần đã hoàn thành.



6 Bảo mật và failure handling

Ghi trust boundary, quyền truy cập database, mã hóa đường truyền, retry/timeout với external system, xử lý dữ liệu IoT đến trễ hoặc trùng, và hành vi khi map/IoT service mất kết nối.

III Development/Implementation View

Implementation view mô tả cách mã nguồn được chia thành module/package, dependency được phép và vị trí hiện thực các trách nhiệm từ Phase 1-2. View này phải đủ rõ để bày thành viên phát triển song song mà không tạo vòng phụ thuộc hoặc trùng business logic.

1 Kiến trúc tổng thể

Nêu architectural style đã chọn và lý do. Với modular monolith hoặc layered architecture, cần làm rõ presentation, application, domain và infrastructure; với service tách rời, cần chỉ ra contract, ownership dữ liệu và failure boundary.

Mã artefact: IMP-SEMH-01. Thể hiện module/package chính, dependency direction, shared kernel và adapter kết nối external system.

2 Danh mục component và interface

Bảng 3: *Danh mục component/module*

Component ID	Module	Interface cung cấp/sử dụng	Trách nhiệm và truy vết
CMP-*	Tên module/package	IF-*, API hoặc event	UC/FR/BR/NFR được hiện thực

3 Phân rã theo bảy phân hệ

3.1 SUB-HUB - Tra cứu Hub và tài nguyên

Chỉ ra module tra cứu, nguồn vị trí/bản đồ, repository snapshot và adapter dữ liệu trạng thái.

3.2 SUB-RES - Đặt phương tiện dùng chung

Chỉ ra transaction boundary, kiểm soát concurrent reservation, timeout và giải phóng tài nguyên.

3.3 SUB-TRIP - Quản lý chuyến đi

Chỉ ra module bắt đầu/kết thúc chuyến, xác nhận khóa xe và cập nhật trạng thái phương tiện.

3.4 SUB-PARK - Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

Chỉ ra module reservation/check-in/check-out và adapter nhận dữ liệu cảm biến chỗ đỗ.

3.5 SUB-CHG - Quản lý sạc và lịch sạc

Chỉ ra scheduler, charging queue, session monitoring và adapter trụ sạc giả lập.

3.6 SUB-OPS - Giám sát và điều phối vận hành

Chỉ ra dashboard query, incident handling, redistribution plan và audit trail.

3.7 SUB-SIM - What-if Simulation và khuyến nghị

Chỉ ra scenario configuration, snapshot isolation, simulation engine, result analysis và recommendation.

4 Cross-cutting concerns

Mô tả authentication/authorization, validation, transaction, logging, audit, error model, configuration, time handling và event/data ingestion. Business rule phải nằm ở domain/application layer thay vì bị lặp trong UI hoặc controller.

IV Class Diagram và Method Descriptions

Phần này trình bày lớp và method dùng để hiện thực toàn bộ phạm vi. Class diagram không chỉ là danh sách entity; cần có boundary/application service/domain service/repository/adaptor khi các trách nhiệm đó tồn tại trong thiết kế. Mọi method xuất hiện trên diagram phải có mô tả tương ứng.

1 Class diagram tổng thể

Mã artefact: CD-SEMH-OVERVIEW. Thể hiện quan hệ giữa các package/phân hệ, shared types, adaptor IoT/map và dependency direction. Không nhồi toàn bộ thuộc tính nhỏ vào một hình duy nhất.

2 Quy ước mô tả class và method

Mỗi class cần nêu stereotype, trách nhiệm, thuộc tính quan trọng và invariant. Mỗi method cần nêu signature, mục đích, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã requirement/use case liên quan khi phù hợp.

3 SUB-HUB - Tra cứu Hub và tài nguyên

Mã artefact: CD-SUB-HUB. Bổ sung lớp biên, lớp ứng dụng, lớp miền và lớp hạ tầng cần thiết; thể hiện quan hệ, multiplicity, visibility và kiểu dữ liệu.

Class diagram này là artefact chuẩn của phân hệ. Các use case bên dưới chỉ trích các class/method thực sự tham gia, không sao chép lại toàn bộ diagram.

3.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp

3.1.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-HUB-SEARCH; behavioral diagram SEQ-UC-HUB-01, ACT-UC-HUB-01; requirement và business rule liên quan: FR-HUB-01, BR-HUB-01/02, NIFR-HUB-01.

3.1.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-HUB-01; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

3.1.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

3.1.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng xếp hạng theo vị trí; dữ liệu IoT mới/cũ; dịch vụ bản đồ không khả dụng. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

3.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub

3.2.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-HUB-DETAIL; behavioral diagram SEQ-UC-HUB-02, ACT-UC-HUB-02; requirement và business rule liên quan: FR-HUB-02, NFR-REL-01.

3.2.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-HUB-02; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

3.2.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

3.2.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng snapshot gần nhất, timestamp đồng bộ và tài nguyên OutOfService. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

3.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế

3.3.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-HUB-ALT; behavioral diagram SEQ-UC-HUB-03, ACT-UC-HUB-03; requirement và business rule liên quan: FR-HUB-03, EXT-MAP, EXT-STATE.

3.3.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-HUB-03; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

3.3.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

3.3.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng không có Hub thay thế; lọc bán kính; dữ liệu trạng thái đến trễ. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

4 SUB-RES - Đặt phương tiện dùng chung

Mã artefact: CD-SUB-RES. Bổ sung lớp biên, lớp ứng dụng, lớp miền và lớp hạ tầng cần thiết; thể hiện quan hệ, multiplicity, visibility và kiểu dữ liệu.

Class diagram này là artefact chuẩn của phân hệ. Các use case bên dưới chỉ trích các class/method thực sự tham gia, không sao chép lại toàn bộ diagram.

4.1 UC-RES-01 – Đặt phương tiện dùng chung

4.1.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-RES-DETAIL; behavioral diagram SEQ-UC-RES-01, ACT-UC-RES-01; requirement và business rule liên quan: FR-RES-01, BR-RES-01--04, NFR-CON-01.

4.1.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-RES-01; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

4.1.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

4.1.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng nhiều request cùng đặt một xe; pin dưới ngưỡng; người dùng đã có reservation. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

4.2 UC-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện

4.2.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-RES-DETAIL; behavioral diagram SEQ-UC-RES-02, ACT-UC-RES-02; requirement và business rule liên quan: FR-RES-02, BR-RES-03, NIFR-RES-01.

4.2.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-RES-02; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

4.2.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

4.2.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng hủy chủ động, hết hạn tự động và giải phóng xe đúng một lần. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

5 SUB-TRIP - Quản lý chuyến đi

Mã artefact: CD-SUB-TRIP. Bổ sung lớp biên, lớp ứng dụng, lớp miền và lớp hạ tầng cần thiết; thể hiện quan hệ, multiplicity, visibility và kiểu dữ liệu.

Class diagram này là artefact chuẩn của phân hệ. Các use case bên dưới chỉ trích các class/method thực sự tham gia, không sao chép lại toàn bộ diagram.

5.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt

5.1.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-TRIP; behavioral diagram SEQ-UC-TRIP-01, ACT-UC-TRIP-01; requirement và business rule liên quan: FR-TRIP-01, BR-TRIP-01.

5.1.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-TRIP-01; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

5.1.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

5.1.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng reservation hợp lệ/hết hạn; lệnh mở khóa lỗi; khởi tạo Trip nguyên tử. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

5.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi

5.2.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-TRIP; behavioral diagram SEQ-UC-TRIP-02, ACT-UC-TRIP-02; requirement và business rule liên quan: FR-TRIP-02, BR-TRIP-02.

5.2.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-TRIP-02; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

5.2.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.



5.2.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng Hub đích không hợp lệ; khóa/cắm sạc chưa an toàn; chốt số liệu chuyển đi. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

6 SUB-PARK - Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

Mã artefact: CD-SUB-PARK. Bổ sung lớp biên, lớp ứng dụng, lớp miền và lớp hạ tầng cần thiết; thể hiện quan hệ, multiplicity, visibility và kiểu dữ liệu.

Class diagram này là artefact chuẩn của phân hệ. Các use case bên dưới chỉ trích các class/method thực sự tham gia, không sao chép lại toàn bộ diagram.

6.1 UC-PARK-01 – Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân

6.1.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-PARK; behavioral diagram SEQ-UC-PARK-01, ACT-UC-PARK-01; requirement và business rule liên quan: FR-PARK-01, BR-PARK-01/02, NFR-CON-01.

6.1.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-PARK-01; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

6.1.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

6.1.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng giữ chỗ đồng thời; thời hạn reservation; Hub đạt ngưỡng quá tải. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

6.2 UC-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân

6.2.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-PARK; behavioral diagram SEQ-UC-PARK-02, ACT-UC-PARK-02; requirement và business rule liên quan: FR-PARK-02, EXT-STATE.

6.2.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-PARK-02; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

6.2.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan.

Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

6.2.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng cảm biến xác nhận sai chỗ, event lặp và reservation hết hạn. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

6.3 UC-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân

6.3.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-PARK; behavioral diagram SEQ-UC-PARK-03, ACT-UC-PARK-03; requirement và business rule liên quan: FR-PARK-03, EXT-STATE.

6.3.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-PARK-03; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

6.3.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

6.3.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng event rời chỗ đến trễ/lặp và giải phóng chỗ đúng trạng thái. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

7 SUB-CHG - Quản lý sạc và lịch sạc

Mã artefact: CD-SUB-CHG. Bổ sung lớp biên, lớp ứng dụng, lớp miền và lớp hạ tầng cần thiết; thể hiện quan hệ, multiplicity, visibility và kiểu dữ liệu.

Class diagram này là artefact chuẩn của phân hệ. Các use case bên dưới chỉ trích các class/method thực sự tham gia, không sao chép lại toàn bộ diagram.

7.1 UC-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc

7.1.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-CHG, SCR-OPR-CHG; behavioral diagram SEQ-UC-CHG-01, ACT-UC-CHG-01; requirement và business rule liên quan: FR-CHG-01, BR-CHG-01/02.

7.1.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-CHG-01; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

7.1.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

7.1.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng điểm sạc khả dụng; xếp hàng ưu tiên; request trùng. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

7.2 UC-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc

7.2.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-STU-CHG, SCR-OPR-CHG; behavioral diagram SEQ-UC-CHG-02, ACT-UC-CHG-02; requirement và business rule liên quan: FR-CHG-02, NIFR-CHG-01/02.

7.2.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-CHG-02; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

7.2.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

7.2.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng telemetry mới/cũ, hoàn tất phiên và cảnh báo thông số bất thường. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

7.3 UC-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên

7.3.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-OPR-CHG; behavioral diagram SEQ-UC-CHG-03, ACT-UC-CHG-03; requirement và business rule liên quan: FR-CHG-03, BR-CHG-01/02.

7.3.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-CHG-03; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

7.3.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

7.3.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng đổi ưu tiên, tạm dừng/tiếp tục và xung đột lệnh điều phối. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

8 SUB-OPS - Giám sát và điều phối vận hành

Mã artefact: CD-SUB-OPS. Bổ sung lớp biên, lớp ứng dụng, lớp miền và lớp hạ tầng cần thiết; thể hiện quan hệ, multiplicity, visibility và kiểu dữ liệu.

Class diagram này là artefact chuẩn của phân hệ. Các use case bên dưới chỉ trích các class/method thực sự tham gia, không sao chép lại toàn bộ diagram.

8.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub

8.1.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-OPR-DASHBOARD; behavioral diagram SEQ-UC-OPS-01, ACT-UC-OPS-01; requirement và business rule liên quan: FR-OPS-01, NIFR-OPS-01/02.

8.1.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-OPS-01; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

8.1.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

8.1.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng snapshot mạng lưới, ngưỡng mất cân bằng và tài nguyên mất kết nối. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

8.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành

8.2.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-OPR-INCIDENT; behavioral diagram SEQ-UC-OPS-02, ACT-UC-OPS-02; requirement và business rule liên quan: FR-OPS-02, BR-OPS-02.

8.2.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-OPS-02; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

8.2.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

8.2.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng vòng đời Incident, phân quyền xử lý và audit log. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

8.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub

8.3.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-OPR-REDIST; behavioral diagram SEQ-UC-OPS-03, ACT-UC-OPS-03; requirement và business rule liên quan: FR-OPS-03, BR-OPS-01.

8.3.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-OPS-03; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

8.3.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

8.3.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng tạo/phê duyệt kế hoạch, cập nhật tiến độ và số lượng xe không hợp lệ. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

9 SUB-SIM - What-if Simulation và khuyến nghị

Mã artefact: CD-SUB-SIM. Bổ sung lớp biên, lớp ứng dụng, lớp miền và lớp hạ tầng cần thiết; thể hiện quan hệ, multiplicity, visibility và kiểu dữ liệu.

Class diagram này là artefact chuẩn của phân hệ. Các use case bên dưới chỉ trích các class/method thực sự tham gia, không sao chép lại toàn bộ diagram.

9.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation

9.1.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-OPR-SIM-CONFIG; behavioral diagram SEQ-UC-SIM-01, ACT-UC-SIM-01; requirement và business rule liên quan: FR-SIM-01, BR-SIM-01.

9.1.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-SIM-01; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

9.1.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

9.1.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng validate tham số; snapshot cô lập; lần chạy thất bại hoặc bị hủy. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

9.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối

9.2.1 Nguồn thiết kế và truy vết

Màn hình SCR-OPR-SIM-RESULT; behavioral diagram SEQ-UC-SIM-02, ACT-UC-SIM-02; requirement và business rule liên quan: FR-SIM-02, NIFR-SIM-01.

9.2.2 Lớp và thành phần tham gia

Liệt kê boundary/controller, application service, domain object/service, repository và external adapter thực sự tham gia UC-SIM-02; nêu trách nhiệm và dependency direction của từng thành phần.

9.2.3 Đặc tả phương thức và giao diện

Với mỗi method/API/event, ghi signature, input/output, precondition, postcondition, exception/error, side effect, transaction boundary và mã UC/FR/BR liên quan. Không liệt kê method không xuất hiện trong luồng thiết kế.

9.2.4 Kiểm thử liên quan

Ưu tiên kiểm chứng sinh khuyến nghị, dữ liệu đầu ra thiếu và không làm thay đổi vận hành thật. Mỗi test case ghi dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, expected result, actual result và evidence khi đã chạy.

10 Kiểm tra tính nhất quán

Đối chiếu lifeline trong sequence diagram với các boundary, service, repository và adapter trong class diagram. Transition của state chart phải dẫn tới method thay đổi trạng thái tương ứng. Mỗi UC ở trên phải có ít nhất một đường truy vết hoàn chỉnh từ Screen ID đến sequence lifeline, method xử lý, repository/adaptor và test case; không để method nghiệp vụ quan trọng chỉ xuất hiện trong code nhưng vắng mặt trong thiết kế.

V Test Cases (Bonus)

Test case là phần bonus của Submission 3. Nếu thực hiện, nhóm ưu tiên các business rule, nhánh lỗi và NFR có rủi ro cao thay vì chỉ kiểm thử happy path.

1 Test strategy và phạm vi

Phân biệt unit test cho domain rule, integration test cho repository/external adapter, API test cho use-case flow và system test cho demonstration. Ghi rõ dữ liệu test, môi trường, oracle và tiêu chí pass/fail.

2 Mẫu test case

Bảng 4: *Mẫu đặc tả test case*

Trường	Nội dung cần điền
Test Case ID	TC- [SUB] - [SỐ]
Traceability	UC/FR/BR/NFR và method liên quan
Mục tiêu	Hành vi hoặc rủi ro cần kiểm chứng
Precondition	Trạng thái dữ liệu và môi trường ban đầu
Test data	Input, mock/stub và dữ liệu IoT giả lập
Steps	Các bước thực hiện có thể lặp lại
Expected result	Kết quả định lượng hoặc trạng thái mong đợi
Actual result	Kết quả khi chạy, evidence và thời điểm chạy

3 Tổ chức test theo use case

Test nghiệp vụ được đặt trong phần UC tương ứng của Class Diagram và Method Descriptions. Phần này chỉ giữ chiến lược dùng chung, kiểm thử NFR và bảng tổng hợp kết quả. Cách tổ chức đó giúp mỗi test truy ngược được đến UC, FR/BR, method và dữ liệu đầu vào mà không tạo một danh sách test tách rời thiết kế.

Bao phủ tối thiểu: concurrent reservation không double-booking; reservation hết hạn; trả xe không hợp lệ; check-in và check-out bãi đỗ theo cảm biến; ưu tiên sạc; xử lý sự cố và điều phối; cô lập simulation; fallback khi dữ liệu IoT hoặc bản đồ không khả dụng.



4 Kiểm thử NFR và bằng chứng

Ghi công cụ, phiên bản, cấu hình, số lần chạy, sample size và kết quả đo cho performance, reliability, security, consistency, usability, auditability và maintainability nếu nhóm tuyên bố đã kiểm chứng.